

Interação Humana Dipositivos

Comparação de Interfaces Baseadas nas Heurísticas de Ben Shneiderman

Matheus Varela de Paula e Zack Zayry Gomes da Silva

Ciência da computação / IHD

Instituto Federal Catarinense Campus Videira

18 de maio de 2026

Resumo

Este artigo apresenta uma análise comparativa entre duas interfaces desenvolvidas para um sistema acadêmico de controle de faltas. A primeira interface foi criada de forma criativa, dinâmica e absurdamente livre para ideias caóticas, enquanto a segunda foi reformulada aplicando princípios modernos de usabilidade. O objetivo do trabalho foi compreender como decisões de design impactam diretamente a experiência do usuário.

Palavras-chave: Usabilidade, UX/UI, Heurísticas, Interface Web.

1 Introdução

A usabilidade é um fator essencial no desenvolvimento de sistemas modernos, principalmente em plataformas utilizadas diariamente por estudantes, professores e administradores.

O sistema desenvolvido possui funcionalidades de:

- Cadastro de matérias;
- Registro de faltas;
- Monitoramento da frequência;
- Dashboard administrativo;
- Controle percentual de presença.

O projeto teve como principal objetivo analisar o impacto das heurísticas de Ben Shneiderman no desenvolvimento de interfaces gráficas.

Foram desenvolvidas duas versões:

1. Interface propositalmente inadequada;
2. Interface reformulada baseada em boas práticas de usabilidade.

2 Funcionamento da Plataforma

A plataforma permite o gerenciamento completo de frequência acadêmica.

Os professores conseguem registrar faltas de alunos em suas disciplinas, enquanto os estudantes acompanham:

- Quantidade de faltas;

- Frequência atual;
- Quantidade restante de faltas permitidas;
- Histórico por disciplina.

O administrador possui acesso ao dashboard geral contendo:

- Quantidade de disciplinas;
- Alunos matriculados;
- Alunos em atenção;
- Situações críticas de frequência.

3 Interface sem Aplicação das Heurísticas

A primeira interface foi criada de forma criativa, dinâmica e caótica.

Nela foram utilizados:

- Excesso de cores vibrantes;
- Poluição visual;
- Falta de padronização;
- Menus confusos;
- Informações exageradas;
- Hierarquia visual inadequada.

Essa abordagem demonstra como decisões ruins de design podem dificultar a navegação e aumentar o esforço cognitivo do usuário.

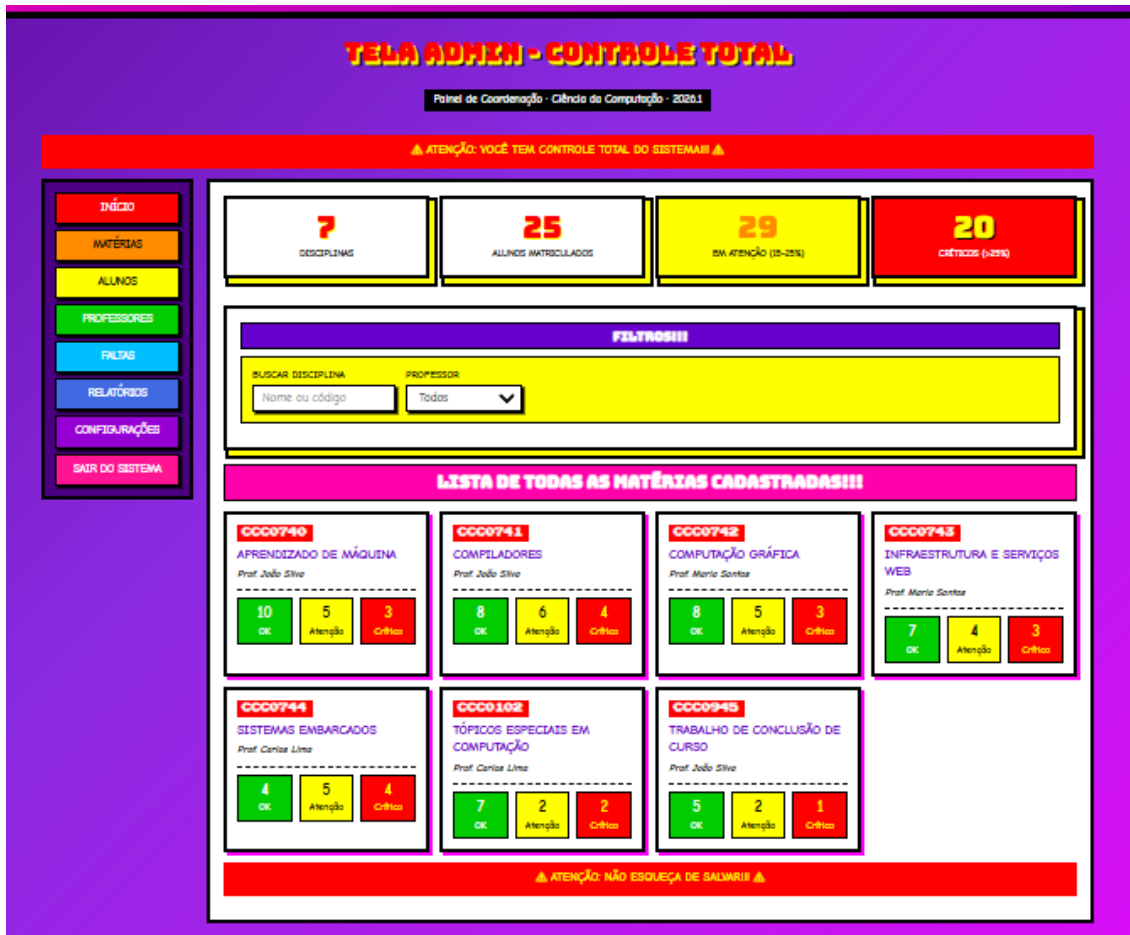


Figura 1: Interface construída de maneira livre.

4 Interface Reformulada

Após a análise dos problemas encontrados, foi desenvolvida uma nova interface focada em organização, clareza e acessibilidade.

As melhorias aplicadas incluíram:

- Layout minimalista;
- Organização visual;
- Menus padronizados;
- Redução de informações excessivas;
- Melhor separação de elementos;
- Feedback visual mais discreto.

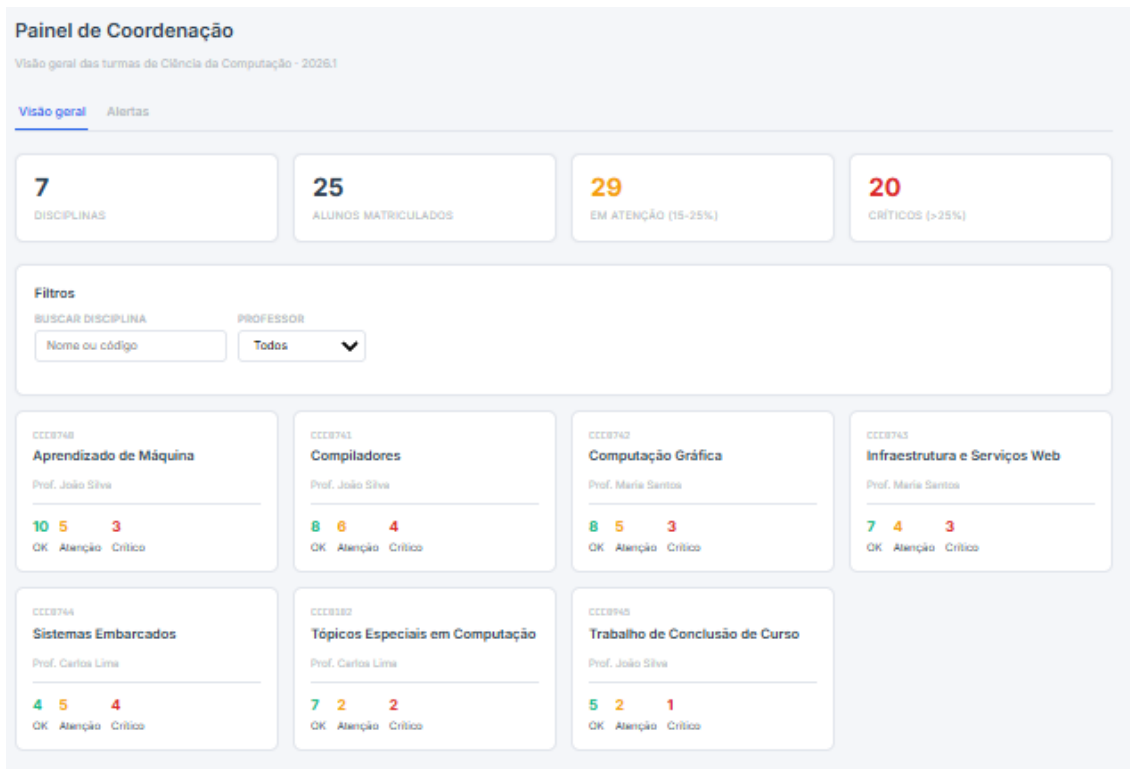


Figura 2: Interface reformulada aplicando as heurísticas de Ben Shneiderman.

5 Comparação das Heurísticas

A seguir é apresentada uma comparação entre as duas interfaces desenvolvidas.

1. Consistência

Interface inadequada: Possui menus, botões e cores diferentes em cada área do sistema.

Interface reformulada: Mantém identidade visual consistente em todas as telas.

2. Usabilidade Universal

Interface inadequada: A navegação é confusa e dificulta a utilização.

Interface reformulada: A estrutura foi simplificada, facilitando o entendimento.

3. Feedback Informativo

Interface inadequada: Excesso de mensagens visuais e alertas exagerados.

Interface reformulada: Mensagens discretas e objetivas.

4. Prevenção de Erros

Interface inadequada: A desorganização aumenta as chances de erro.

Interface reformulada: Os elementos possuem melhor separação visual.

5. Controle do Usuário

Interface inadequada: O excesso de informações reduz a sensação de controle.

Interface reformulada: A navegação é simples e intuitiva.

6. Redução da Sobrecarga Cognitiva

Interface inadequada: O usuário precisa memorizar informações e localizar elementos visualmente.

Interface reformulada: As informações estão organizadas de forma clara e objetiva.

6 Tabela Comparativa

Heurística	Interface Caótica	Interface Reformulada
Consistência	Não atende	Atende
Usabilidade universal	Não atende	Atende
Feedback informativo	Não atende	Atende
Prevenção de erros	Não atende	Parcialmente
Controle do usuário	Não atende	Atende
Redução da carga cognitiva	Não atende	Atende

7 Conclusão

A comparação entre as duas interfaces demonstrou como as heurísticas de Ben Shneiderman impactam diretamente na experiência do usuário.

A interface caótica apresentou problemas relacionados à poluição visual, inconsistência e dificuldade de navegação. Já a interface reformulada demonstrou maior clareza, organização e facilidade de utilização.

O trabalho evidenciou que sistemas eficientes não dependem apenas de funcionalidades, mas também da qualidade visual e da interação oferecida ao usuário.

Fim do artigo

<https://matheus0165.github.io/sistema-faltas-ifc/>